

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Отчет

по Лабораторной работе №1
по дисциплине «**Методы Оптимизации**»

Автор: Грицкевич Константин Олегович

Факультет: ФПИИ

Группа: К3341

Поток: 1.2

Вариант: $6 \pmod{20} = 6$



1. Бумажное решение

Мет. Олт. ЛАБ 1

Грицкевич Константин Олегович К3341 465656

Место в таблице потока 6 $\Rightarrow 6 \pmod{20} = 6$

Вариант 6

Исходная задача: «Минимизировать» $Z = 2x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4$

при условиях: $x_1 + 2x_2 + x_4 \leq 10$

$$x_1 + x_3 + x_4 = 7$$

$$x_2 + 2x_3 \geq 5 \quad \gg$$

1. Приведем к канонич. виду

$$W(x) = 2x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 + x_5 = 10 \\ x_1 + x_3 + x_4 = 7 \\ x_2 + 2x_3 - x_6 = 5 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$$

2. Вспомогательная задача

Введем $x_7, x_8 \geq 0$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 + x_5 = 10 \\ x_1 + x_3 + x_4 + x_7 = 7 \\ x_2 + 2x_3 - x_6 + x_8 = 5 \end{cases}$$

целевая функция

$$W'(x') = x_7 + x_8 \rightarrow \min$$



Выразим x_7, x_8 через свободные $x_7 = 7 - x_1 - x_3 - x_4$

$$x_8 = 5 - x_2 - 2x_3 + x_6$$

Получим $W' = -x_1 - x_2 - 3x_3 - x_4 + x_6 + 12 \rightarrow \min$

$$Q = 12 \Rightarrow -Q = -12$$

своб. коэф.

Симплекс-таблица:

Исходные	x_1	x_2	x_3	x_4	x_6	b
x_5	1	2	0	1	0	10
x_7	-1	0	1	1	0	7
x_8	0	1	2	0	-1	5
W'	-1	-1	-3	-1	1	-12

$j^* = 3$ (мин. отрицат. элемент целевой функции)

$i^* = 8$ (мин. положительное b_i/a_{i3} ; $\min(7/1, 5/2)$)

Замена $x_8 \Leftrightarrow x_3$; x_8 выведена

Исходные	x_1	x_2	x_4	x_6	b
x_5	1	2	1	0	10
x_7	1	-0,5	1	0,5	4,5
x_3	0	0,5	0	-0,5	2,5
W'	-1	0,5	-1	-0,5	-4,5

$$j^* = 1 (x_1)$$

$$i^* = 7 (x_7, \frac{4,5}{1} < \frac{10}{1})$$

Замена $x_7 \Leftrightarrow x_1$;

x_7 выведена

индекс	x_2	x_4	x_6	b
x_5	2,5	0	-0,5	5,5
x_1	-0,5	1	0,5	4,5
x_3	0,5	0	-0,5	2,5
W'	0	0	0	0

искусственных переменных больше нет, переходим к основной задаче

3. Основная задача

Выразим через свободные переменные x_2, x_4, x_6

$$x_1 = 4,5 + 0,5x_2 - x_4 - 0,5x_6$$

$$x_3 = 2,5 - 0,5x_2 + 0,5x_6$$

Подставим в $W(x) = 2x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4$

$$W(x) = 2(4,5 + 0,5x_2 - x_4 - 0,5x_6) + x_2 + (2,5 - 0,5x_2 + 0,5x_6) + 3x_4$$

$$W(x) = 11,5 + x_2 - 2x_4 - x_6 + x_2 + 2,5 - 0,5x_2 + 0,5x_6 + 3x_4$$

$$W(x) = 1,5x_2 + x_4 - 0,5x_6 + 11,5 \rightarrow \min$$

$$Q = 11,5 \Rightarrow -Q = -11,5$$



Симплекс-таблица

индексы	x_2	x_4	x_6	b
x_5	2,5	0	-0,5	5,5
x_1	-0,5	1	0,5	4,5
x_3	0,5	0	-0,5	2,5
W	1,5	1	-0,5	-11,5

$$j^* = 6 \quad (p_6 = -0,5)$$

$$i^* = 1 \quad \left(\frac{4,5}{0,5} = 9 \right)$$

Замени $x_1 \Leftrightarrow x_6$

индексы	x_2	x_4	x_1	b
x_5	2	1	1	10
x_6	-1	2	2	9
x_3	0	1	1	7
W	1	2	1	-7

отсутствуют отрицат.
элементы

Оптимальные значения базисных переменных $x_5 = 10; x_6 = 9; x_3 = 7$

Свободные переменные $x_1 = 0; x_2 = 0; x_4 = 0$

Значение $-Q = -7 \Rightarrow W_{\min} = 7 \quad (Z_{\min} = 7)$

Оптимальная точка $X^* = (0, 0, 7, 0)$

2. Решение через Excel-таблицу

Вначале создадим сами поля для переменных A1:B5 где укажем для x_1, x_2, x_3, x_4 значение 0

	А	В	
1	Переменная	Значение	
2	x1	0	
3	x2	0	
4	x3	0	
5	x4	0	
6			

Ниже зададим ограничения и Z через указание в ячейках B6:B10 формул, связанных с ячейками переменных, созданными ранее.

6			
7	Z	0	
8	Ограничение 1	0	
9	Ограничение 2	0	
10	Ограничение 3	0	
11			
12			

Формулы:

- $Z = 2 \cdot B2 + B3 + B4 + 3 \cdot B5$
- Ограничение 1 $= B2 + 2 \cdot B3 + B5$
- Ограничение 2 $= B2 + B4 + B5$
- Ограничение 3 $= B3 + 2 \cdot B4$

Ячейка	Формула	Получено из
Z	$= 2 \cdot B2 + B3 + B4 + 3 \cdot B5$	$Z = 2x1 + x2 + x3 + 3x4$
Ограничение 1	$= B2 + 2 \cdot B3 + B5$	$x1 + 2x2 + x4 \leq 10$
Ограничение 2	$= B2 + B4 + B5$	$x1 + x3 + x4 = 7$
Ограничение 3	$= B3 + 2 \cdot B4$	$x2 + 2x3 \geq 5$

Далее открываем меню Data/Solver

Указываем как ключевую переменную ячейку B7 (формула для Z), устанавливаем minimum (т.к. по условию задания мы минимизируем), а как ячейки для изменения B2:B5 (то есть значения $x1, x2, x3, x4$)

Solver Parameters

Set Objective:

To: ☐ Max ☒ Min ☐ Value Of:

By Changing Variable Cells:

Subject to the Constraints:

\$B\$10 >= 5
 \$B\$2:\$B\$5 >= 0
 \$B\$8 <= 10
 \$B\$9 = 7

Add

Change

Delete

Reset All

Load/Save

☒ Make Unconstrained Variables Non-Negative

Select a Solving Method:

Solving Method

Select the GRG Nonlinear engine for Solver Problems that are smooth nonlinear. Select the LP Simplex engine for linear Solver Problems, and select the Evolutionary engine for Solver problems that are non-smooth.

Close

Далее указываем ограничения с конкретными границами:

- Для B8 <= 10

$$x_1 + 2x_2 + x_4 \leq 10$$

- Для B9 = 7

$$x_1 + x_3 + x_4 = 7$$

- Для B10 ≥ 5

$$x_2 + 2x_3 \geq 5$$

И доп. ограничение что все переменные $X \geq 0$

Далее, выбираем Simplex LP в методе решения и нажимаем “Solve” (решить)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Переменная	Значение							
2	x1		0						
3	x2		0						
4	x3		0						
5	x4		0						
6									
7	Z		0						
8	Ограничение 1		0						
9	Ограничение 2		0						
10	Ограничение 3		0						
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Solver Parameters

Set Objective:

To: ☐ Max ☒ Min ☐ Value Of:

By Changing Variable Cells:

Subject to the Constraints:

☒ Make Unconstrained Variables Non-Negative

Select a Solving Method:

Solving Method

Select the GRG Nonlinear engine for Solver Problems that are smooth nonlinear. Select the LP Simplex engine for linear Solver Problems, and select the Evolutionary engine for Solver problems that are non-smooth.

E14			
	A	B	C
1	Переменная	Значение	
2	x1	0	
3	x2	0	
4	x3	7	
5	x4	0	
6			
7	Z	7	
8	Ограничение 1	0	
9	Ограничение 2	7	
10	Ограничение 3	14	
11			
12			

В результате в ячейках B2:B5 (значения x1,x2,x3,x4) мы получаем Оптимальную точку $X^* = (0,0,7,0)$, а в ячейке B7 (значение Z) — $Z_{\min} = 7$, что совпадает с результатами вычислений на бумаге.

3. Решение кодом

```
import numpy as np

def to_canon(c, A_le, b_le, A_eq, b_eq, A_ge, b_ge):
    # Шаг 1) Приводим к канонич. виду
    num_vars = len(c)
    num_le = len(b_le) if b_le is not None else 0
    num_ge = len(b_ge) if b_ge is not None else 0
    num_eq = len(b_eq) if b_eq is not None else 0

    total_vars = num_vars + num_le + num_ge
    A_canon = np.zeros((num_le + num_ge + num_eq, total_vars))
    b_canon = np.zeros(num_le + num_ge + num_eq)

    row = 0

    # <=
```

```

if num_le > 0:
    for i in range(num_le):
        A_canon[row, :num_vars] = A_le[i]
        A_canon[row, num_vars + i] = 1
        b_canon[row] = b_le[i]
        row += 1

# >=
if num_ge > 0:
    for i in range(num_ge):
        A_canon[row, :num_vars] = A_ge[i]
        A_canon[row, num_vars + num_le + i] = -1
        b_canon[row] = b_ge[i]
        row += 1

# =
if num_eq > 0:
    for i in range(num_eq):
        A_canon[row, :num_vars] = A_eq[i]
        b_canon[row] = b_eq[i]
        row += 1

#если b<0, умножаем строку на -1
for i in range(len(b_canon)):
    if b_canon[i] < 0:
        A_canon[i, :] *= -1
        b_canon[i] *= -1

# Проверяем b >= 0
if np.any(b_canon < 0):
    raise ValueError("Правая часть должна быть b >= 0")

# Целевая функц.
c_canon = np.concatenate([c, np.zeros(num_le + num_ge)])
# Все переменные предполагаются неотрицат. x1, x2, ..., xn >= 0
return A_canon, b_canon, c_canon, num_vars

def vspomogat_task(A, b):
    # Шаг 2) Построение вспомогат задачи
    # Вводятся искусств. переменные для формирования начальн. базиса

    num_rows, num_cols = A.shape
    # Добавляем искусств. переменные для каждого уравнения
    A_aux = np.hstack([A, np.eye(num_rows)])

    # Целевая функция вспомогат. задачи (минимиз. суммы искусств. переменных)
    c_aux = np.concatenate([np.zeros(num_cols), np.ones(num_rows)])

    # Формируем симплекс-таблицу [A|b]
    tableau = np.zeros((num_rows + 1, num_cols + num_rows + 1))
    tableau[:-1, :-1] = A_aux
    tableau[:-1, -1] = b

```

```

tableau[-1, :-1] = c_aux

# Выражаем искусств. переменные через базис (обнуляем коэффы в строке Z)
for i in range(num_rows):
    tableau[-1, :] -= tableau[i, :]

basis = list(range(num_cols, num_cols + num_rows))
return tableau, basis, num_cols

def simplex(tableau, basis):
    # Шаг 3 Итерация симплекс-метода
    # Возвращает False если достигнут оптимум

    # Ищем разрешающий столбец (наим отрицат. эл. в строке Z)
    z_row = tableau[-1, :-1]
    if np.min(z_row) >= -1e-9:
        return False # Оптимум достигнут

    pivot_col = np.argmin(z_row)

    # Ищем разрешающую строку (мин положит. отношение b/a)
    ratios = np.zeros(tableau.shape[0] - 1)
    for i in range(tableau.shape[0] - 1):
        element = tableau[i, pivot_col]
        if element > 1e-9:
            ratios[i] = tableau[i, -1] / element
        else:
            ratios[i] = np.inf

    if np.all(ratios == np.inf):
        raise ValueError("Область доп. решений не огранич. (функц. уходит в бесконечность)")

    pivot_row = np.argmin(ratios)

    # Пересчет таблицы (метод Гаусса-Жордана)
    pivot_element = tableau[pivot_row, pivot_col]
    tableau[pivot_row, :] /= pivot_element

    for i in range(tableau.shape[0]):
        if i != pivot_row:
            tableau[i, :] -= tableau[i, pivot_col] * tableau[pivot_row, :]

    basis[pivot_row] = pivot_col
    return True

def main_task(tableau, basis, original_c, num_original_cols):
    # Шаг 4 Переход к основной задаче
    # Удаляются искусств. переменные, восстанавливаются исходная целевая функция.

    # Проверка, что сущ. допустим. решение (вспомогательная функция равна 0)

```

```

if abs(tableau[-1, -1]) > 1e-9:
    raise ValueError("Не имеет допустимых решений (область пуста)")

# Удаляем столбцы искусств. переменных
tableau = np.delete(tableau, np.s_[num_original_cols:-1], axis=1)

# Восстановл. строку исходной целевой функц.
new_z_row = np.zeros(tableau.shape[1])
new_z_row[:len(original_c)] = original_c
tableau[-1, :] = new_z_row

# Обнуляем. коэффы базисных переменных в новой строке Z
for i in range(len(basis)):
    bas_var = basis[i]
    tableau[-1, :] -= tableau[-1, bas_var] * tableau[i, :]

return tableau

def solve(c, A_le=None, b_le=None, A_eq=None, b_eq=None, A_ge=None,
b_ge=None):
    # Шаг 1 Канонич. вид
    A, b, c_canon, orig_vars = to_canon(c, A_le, b_le, A_eq, b_eq, A_ge, b_ge)

    # Шаг 2 Создание вспомогат задачи
    tableau, basis, num_canon_vars = vspomogat_task(A, b)

    # Шаг 3 Решение вспомогат. задачи
    while simplex(tableau, basis):
        pass

    # Шаг 4 Переход к основной задаче
    tableau = main_task(tableau, basis, c_canon, num_canon_vars)

    # Шаг 5 Решение основной задачи
    while simplex(tableau, basis):
        pass

    # Ответ
    solution = np.zeros(orig_vars)
    for i in range(len(basis)):
        if basis[i] < orig_vars:
            solution[basis[i]] = tableau[i, -1]

    optimal_value = -tableau[-1, -1] # Значение Z
    return solution, optimal_value

# Решение варианта 6
if __name__ == "__main__":
    # Целевая функция Z = 2x1+x2+x3+3x4 -> min
    c = np.array([2, 1, 1, 3])

```

```

# Ограничение <= :  $x_1 + 2x_2 + x_4 \leq 10$ 
A_le = np.array([[1, 2, 0, 1]])
b_le = np.array([10])

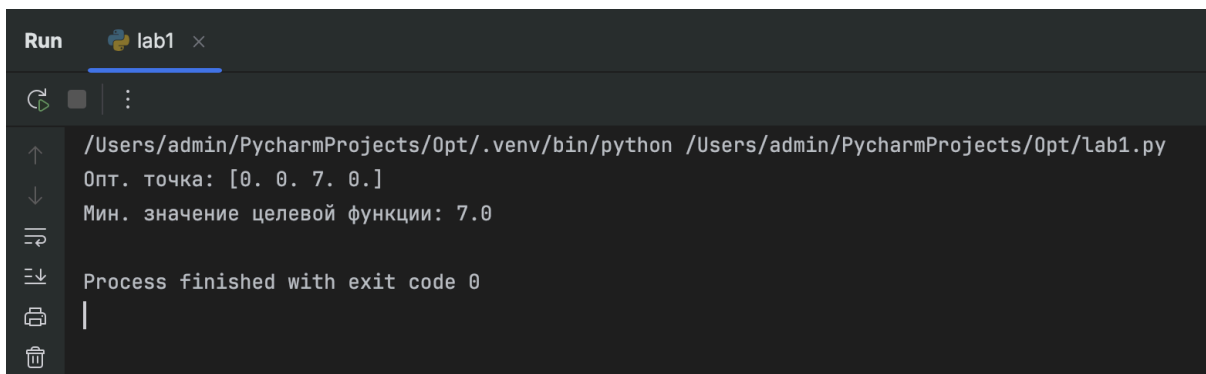
# Ограничение = :  $x_1 + x_3 + x_4 = 7$ 
A_eq = np.array([[1, 0, 1, 1]])
b_eq = np.array([7])

# Ограничение >= :  $x_2 + 2x_3 \geq 5$ 
A_ge = np.array([[0, 1, 2, 0]])
b_ge = np.array([5])

x_opt, z_min = solve(c, A_le, b_le, A_eq, b_eq, A_ge, b_ge)
print(f"Опт. точка: {np.round(x_opt, 3)}")
print(f"Мин. значение целевой функции: {np.round(z_min, 3)}")

```

После запуска кода с данными из 6 варианта мы получаем:



```

Run lab1 x
/Users/admin/PycharmProjects/0pt/.venv/bin/python /Users/admin/PycharmProjects/0pt/lab1.py
Опт. точка: [0. 0. 7. 0.]
Мин. значение целевой функции: 7.0
Process finished with exit code 0

```

Полученные данные соответствуют бумажному решению и решению через Excel-таблицу.

4. Рефлексивный вывод

В ходе выполнения работы, из интересного были реализованы решения ЗЛП симплекс методом в Excel и через Python. Ранее я уже работал с симплекс-методом на выборной дисциплине “Теория Игр” (Вычисления выполняли только на бумаге и через онлайн калькуляторы. Сама дисциплина была у наименьшего числа студентов Мобильных и сетевых технологий). Очень понравилось решение через Excel - максимально быстро, просто и удобно, не требует работы с кодом или долгих расчетов на бумаге. Не понравилось решать руками.